

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.L70030

基于无滤波器方波信号注入的 永磁同步电机初始位置检测方法

张国强 王高林 徐殿国

(哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院 哈尔滨 150001)

摘要 针对无位置传感器内置式永磁同步电机(IPMSM)初始位置检测中,传统的基于凸极跟踪的短脉冲电压注入法难以确定脉冲宽度和幅值、实现困难、二次谐波分量法信噪比低的缺点,提出一种基于无滤波器方波信号注入的IPMSM初始位置检测方法。首先通过向观测的转子d轴注入高频方波电压信号,采用无滤波器载波信号分离方法解耦位置误差信息,通过位置跟踪器获取磁极位置初定值;然后基于磁饱和效应,通过施加方向相反的d轴电流偏置给定,比较d轴高频电流响应幅值大小实现磁极极性辨识;最后,通过2.2kW IPMSM矢量控制系统对提出的基于无滤波器方波信号注入的初始位置检测方法进行实验验证。结果表明,所提方法收敛速度较快,可在IPMSM转子静止或自由运行状态实现初始位置辨识和低速可靠运行,位置观测误差最大值为 6.9° 。

关键词: 内置式永磁同步电机 无位置传感器 无滤波器 方波注入 初始位置检测

中图分类号: TM351

Filterless Square-Wave Injection Based Initial Position Detection for Permanent Magnet Synchronous Machines

Zhang Guoqiang Wang Gaolin Xu Dianguo

(School of Electrical Engineering and Automation Harbin Institute of Technology

Harbin 150001 China)

Abstract With regard to the initial position detection for position sensorless interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM) drives, existing saliency-tracking-based methods have difficulties to determine the amplitude and width of the pulses for the short pulses injection method, and also have low signal-noise ratio for the position-dependent secondary-harmonics-based method. Hence, this paper presents a filterless square-wave voltage injection based initial position detection scheme for position sensorless IPMSM drives. A high-frequency square-wave voltage vector is injected in the estimated d-axis, then the position error information is demodulated through filterless carrier signal separation, and the position tracking observer is adopted to obtain the initial position. Based on the magnetic saturation effect, the magnetic polarity can be identified by comparing the amplitudes of the induced d-axis high-frequency current with two given d-axis current offsets which are equal in value but opposite in direction. Experiments on a 2.2kW IPMSM sensorless vector controlled drive have been carried out to verify the proposed scheme. The experimental results show that the initial position detection for standstill and free-running rotor applications as well as the stable operation at

国家自然科学基金(51522701)和台达环境与教育基金会电力电子科教发展计划(DREK2015002)资助项目。

收稿日期 2016-07-14 改稿日期 2016-12-09

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

振方波电压信号 $u_{dh}^{\hat{}}$, 通过对静止坐标系下高频响应电流进行信号处理解耦出位置偏差信号 $\Delta\theta_e$, 采用位置跟踪器实现永磁体磁极位置 $\hat{\theta}_e$ 辨识。

IPMSM 在同步 dq 坐标系下的数学模型为

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega_e L_q \\ \omega_e L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_e \Psi_f \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中, u_d 、 u_q 和 i_d 、 i_q 分别为 IPMSM d、q 轴下电压和电流分量; R 为定子电阻; L_d 、 L_q 分别为 d、q 轴电感; Ψ_f 为永磁体磁链; ω_e 为转子电角速度; p 为微分算子。

由于注入方波电压信号频率远大于基波运行频率, 因此忽略定子电阻压降和反电动势影响, IPMSM 在高频信号激励下可等效为感性负载, 有

$$\begin{bmatrix} u_{dh}^r \\ u_{qh}^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} pL_d & 0 \\ 0 & pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{dh}^r \\ i_{qh}^r \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中, u_{dh}^r 、 u_{qh}^r 、 i_{dh}^r 、 i_{qh}^r 分别为 d、q 轴下高频电压、电流分量; 下标 h 表示高频量; 上标 r 表示转子轴系。

将式 (2) 变换到静止 $\alpha\beta$ 坐标系, 得到高频电流响应为

$$p \begin{bmatrix} i_{ah} \\ i_{bh} \end{bmatrix} = T(\theta_e) \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix}^{-1} T(\hat{\theta}_e - \theta_e) u_{dqh}^r \quad (3)$$

式中, i_{ah} 、 i_{bh} 分别为 α 、 β 轴下高频响应电流分量。

在观测的转子 d 轴注入对称方波电压信号

$$\begin{bmatrix} u_{dh}^{\hat{}} \\ u_{qh}^{\hat{}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{inj}(-1)^k \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中, $u_{dh}^{\hat{}}$ 、 $u_{qh}^{\hat{}}$ 分别为观测 d、q 轴下注入的高频电压分量; U_{inj} 为注入高频方波电压幅值; k 为离散采样时刻; 上标 $\hat{}$ 表示观测转子轴系。

因此可得静止 $\alpha\beta$ 坐标系下的高频响应电流信号包络为

$$\begin{bmatrix} I_{ah} \\ I_{bh} \end{bmatrix} = \frac{u_{dh}^{\hat{}}}{\omega_h L_d L_q} \begin{bmatrix} L_{avg} \cos \hat{\theta}_e - L_{dif} \cos(\theta_e + \Delta\theta_e) \\ L_{avg} \sin \hat{\theta}_e - L_{dif} \sin(\theta_e + \Delta\theta_e) \end{bmatrix} \quad (5)$$

式中, I_{ah} 、 I_{bh} 分别为静止 α 、 β 轴下的高频响应电流包络; ω_h 为注入方波电压信号频率; $L_{avg} = (L_d + L_q)/2$ 为电感均值; $L_{dif} = (L_d - L_q)/2$ 为电感差值。

可见, I_{ah} 、 I_{bh} 中包含转子位置信息, 但前提是 $L_d \neq L_q$, 即电机存在凸极效应。

当位置跟踪器收敛时, 即 $\Delta\theta_e = 0$, 有

$$\begin{bmatrix} I_{ah} \\ I_{bh} \end{bmatrix} = \frac{u_{dh}^{\hat{}}(L_{avg} - L_{dif})}{\omega_h L_d L_q} \begin{bmatrix} \cos \hat{\theta}_e \\ \sin \hat{\theta}_e \end{bmatrix} \quad (6)$$

因此, 通过包络检测器提取 I_{ah} 、 I_{bh} 后, 可直接采用反正切函数计算 $\hat{\theta}_e$ 跟踪转子位置信息。

$$\hat{\theta}_e = \arctan \frac{I_{bh}}{I_{ah}} \quad (7)$$

然而, 反正切函数计算对 I_{ah} 、 I_{bh} 噪声比较敏感, 鲁棒性较差。因此, 本文采用矢量叉乘方法解耦位置误差信息, 其原理如图 2 所示。并通过基于 IPMSM 机械模型的 PID 类型 Luenberger 位置跟踪器观测转子位置信息, 其原理框图如图 3 所示, 其中 P 为极对数。

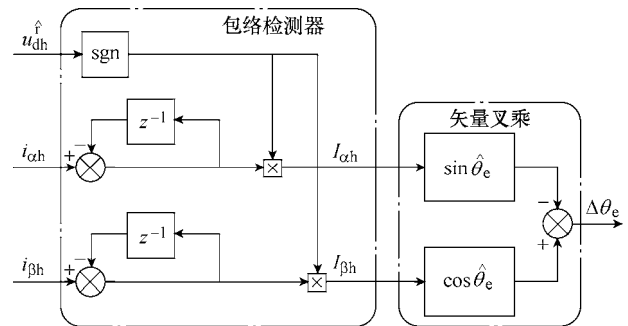


图 2 位置误差信号解耦

Fig.2 Demodulation of the position error signal

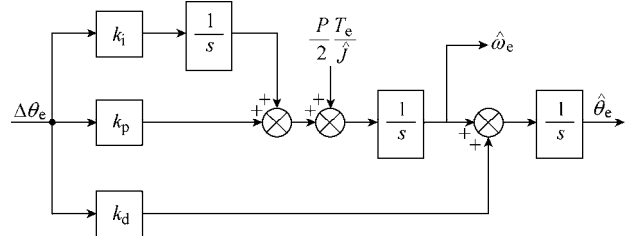


图 3 Luenberger 位置跟踪器

Fig.3 Luenberger based position tracking observer

Luenberger 位置跟踪器闭环传递函数为

$$\frac{\hat{\theta}_e}{\theta_e} = \frac{Js^3 + Jk_d s^2 + k_p s + k_i}{\hat{J}s^3 + \hat{J}k_d s^2 + k_p s + k_i} \quad (8)$$

式中, J 、 $\hat{J}$ 分别为转动惯量及其观测值; k_p 、 k_i 、 k_d 分别为 Luenberger 位置跟踪器比例、积分、微分增益。可见, 通过 Luenberger 位置跟踪器, 能够实现转子位置零相位滞后准确辨识。

1.2 无滤波器载波信号分离策略

通常情况下, 需要采用带阻滤波器 (包括低通滤波器或者陷波滤波器等) 实现载波信号分离, 进而构成电流闭环; 采用带通滤波器提取载波信号, 进而解耦出位置偏差信息。然而, 滤波器环节的采

用限制了系统带宽, 降低了位置观测响应速度; 并且高阶滤波器的应用会占用较多系统资源。因此, 本文研究一种无滤波器载波信号分离策略。

图 4 为注入方波电压信号频率与 PWM 载波信号频率相等时, 同步 dq 坐标系下注入高频电压信号和响应电流信号时序图^[7]。由于注入方波信号频率远高于基波运行频率, 因此, 在相邻采样时刻可认为基波电流信号保持恒定; 因为注入方波电压信号具有正负半周对称形式, 因此, 在相邻两个采样时刻, 高频响应电流信号幅值相等。通过上述分析, 可知在不同采样时刻, 高频响应电流可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{i}_{dqh}(k-1) = \mathbf{i}_{dqs}(k-1) - \mathbf{i}_{dqf}(k-1) \\ \mathbf{i}_{dqh}(k) = -\mathbf{i}_{dqs}(k) + \mathbf{i}_{dqf}(k) \end{cases} \quad (9)$$

式中, $\mathbf{i}_{dqh}(k)$ 、 $\mathbf{i}_{dqs}(k)$ 、 $\mathbf{i}_{dqf}(k)$ 分别为 k 采样时刻高频响应电流矢量、采样电流矢量和基波电流矢量; 下标 s 表示采样信号; 下标 f 表示基波信号。

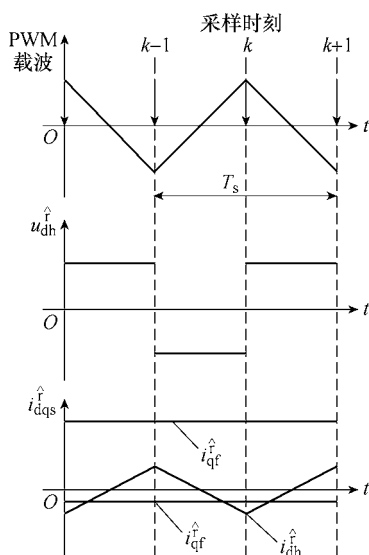


图 4 注入高频电压信号和响应电流信号的时序图

Fig.4 Timing sequence of the injected square-wave voltage vector and the high-frequency current response

通过简单代数运算实现无滤波器载波信号分离, 其原理框图如图 5 所示。采用无滤波器载波信号分离策略, 代替传统的带阻滤波器和带通滤波器, 能够有效减小资源占用, 并提高系统带宽, 加快位置观测策略收敛时间。

$$\begin{cases} \mathbf{i}_{dqf}(k) = \frac{\mathbf{i}_{dqs}(k) + \mathbf{i}_{dqs}(k-1)}{2} \\ \mathbf{i}_{dqh}(k) = \frac{\mathbf{i}_{dqs}(k) - \mathbf{i}_{dqs}(k-1)}{2} \end{cases} \quad (10)$$

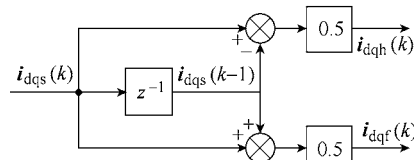


图 5 无滤波器载波信号的分离

Fig.5 Filterless carrier signal separation

2 磁极极性辨识

通过无滤波器方波电压信号注入法可以获得转子位置信息, 然而却不能实现磁极极性 (N 极或 S 极) 辨识。因此, 即使注入方波电压矢量出现在负向观测转子 d 轴, 观测器依然收敛。为实现转子磁极极性辨识, 传统方法是在观测转子 d 轴注入短脉冲电压或者通过包含转子位置信息的高频响应电流二次谐波分量用于磁极极性辨识。然而, 短脉冲电压注入方法难于确定脉冲宽度和幅值、实现困难, 且是独立于基于无滤波器方波注入的磁极位置辨识的过程; 而基于高频响应电流二次谐波分量的方法由于信噪比问题降低了位置辨识精度。本文利用磁路的饱和效应, 在无滤波器方波注入磁极位置辨识后, 仅改变 d 轴电流偏置给定方向, 通过比较 d 轴高频电流响应幅值大小完成磁极极性辨识, 实现较为简单。

磁路饱和效应及高频电流响应如图 6 所示^[9]。当 d 轴直流偏置给定与转子磁极极性相同时 (A 点), 定子磁通 Ψ_d 饱和程度增强, 增量电感减小, d 轴高频响应电流幅值增大; 相反, 当 d 轴直流偏置给定与转子磁极极性相反时 (B 点), 定子磁通饱和程度减弱, 增量电感增大, d 轴高频响应电流幅值减小。

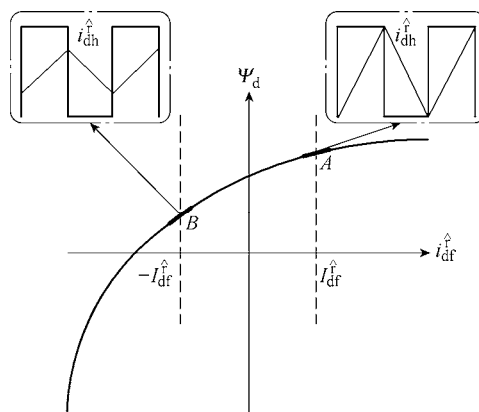


图 6 磁饱和效应及高频电流响应

Fig.6 Magnetic saturation effect and induced HF current

通过比较正负 d 轴电流偏置给定 $\pm I_{df}^*$ 下所激励 d 轴高频电流幅值大小, 即可实现转子磁极极性辨

识。图 7 为转子磁极辨识原理框图。若 $|\hat{i}_{dh}^f(I_{df}^*)| > |-i_{dh}^f(I_{df}^*)|$, 则无滤波器方波电压信号注入法所得位置即为转子 N 极; 反之, 若 $|\hat{i}_{dh}^f(I_{df}^*)| < |-i_{dh}^f(I_{df}^*)|$, 则无滤波器方波电压信号注入法所得位置即为转子 S 极, 需要进行角度补偿, 补偿值为 π 。在实际应用过程中, 在 $\pm I_{df}^*$ 给定中间, 令基波电流给定为 0 使其恢复初始状态。此外, 为保证磁极极性辨识策略可靠性, 在 $\pm I_{df}^*$ 给定且稳定收敛后, 累积 d 轴高频响应电流幅值作为磁极辨识依据, 在本文中累积数据点为 10。

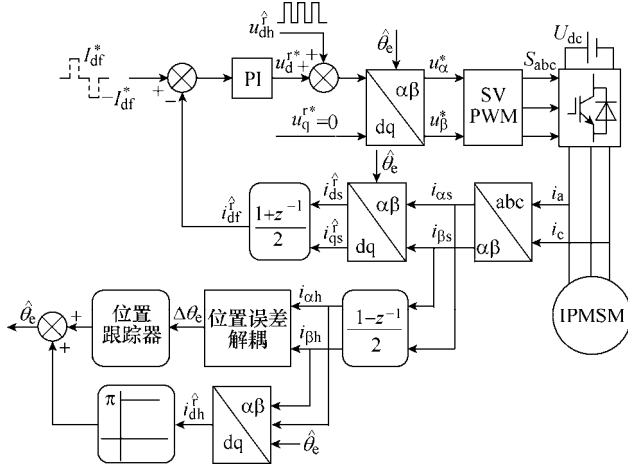


图 7 转子磁极极性辨识

Fig.7 Magnetic polarity detection

3 实验结果分析

为验证基于无滤波器方波信号注入的转子初始位置辨识策略有效性, 本文在 2.2kW 无位置传感器 IPMSM 矢量控制平台进行研究。IPMSM 参数见表 1。采用 STM32F103VCT6 ARM 芯片实现控制算法, 通过绝对式编码器 ECN-1113 对转子实际位置和转

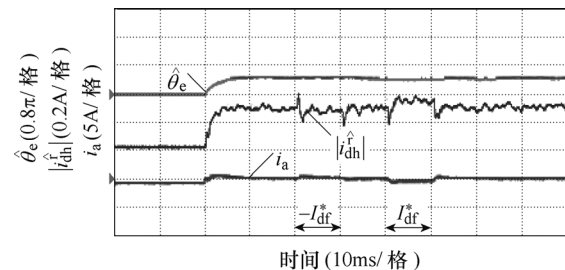
表 1 IPMSM 参数

Tab.1 Parameters of the tested IPMSM

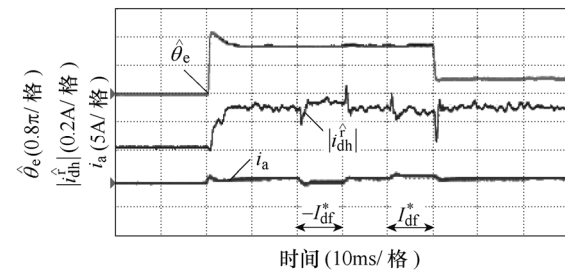
参 数	数 值
额定功率/kW	2.2
额定转速/(r/min)	1 500
额定电压/V	380
额定电流/A	5.6
额定转矩/(N·m)	14
电阻/ Ω	2.75
d 轴电感/mH	42
q 轴电感/mH	53

速进行检测, 仅用于与观测结果进行比较。PWM 开关频率为 2kHz, 采用双采样双更新模式, 电流环带宽为 200Hz, 方波电压注入幅值为 120V, 频率为 2kHz, d 轴电流偏置给定幅值为 3A。采用无传感器混合控制策略进行实验。

图 8 为 IPMSM 转子固定在 72° 位置时, 采用本文所提基于无滤波器方波信号注入的初始位置检测实验结果。可见, 整个初始位置辨识过程耗时 50ms, 其中磁极位置辨识时间为 20ms, 正负及零 d 轴偏置给定时间分别为 10ms, 基于无滤波器方波注入磁极位置收敛时间约为 5ms。图 8a 为磁极位置收敛到 N 极实验结果, 位置观测误差为 2.5° ; 图 8b 为磁极位置收敛到 S 极实验结果, 由于 $\sum_{10} |\hat{i}_{dh}^f(I_{df}^*)| < \sum_{10} |-i_{dh}^f(I_{df}^*)|$, 因此需要在磁极位置初定值基础上进行角度补偿, 此时位置观测误差为 -3.3° 。



(a) 磁极位置收敛到 N 极



(b) 磁极位置收敛到 S 极

图 8 静止条件下的初始位置检测

Fig.8 Initial position detection at standstill

图 9 为 IPMSM 转子自由运行条件下, 采用本文所提基于无滤波器方波信号注入的初始位置检测实验结果。图 9a 为磁极位置收敛到 N 极实验结果, 图 9b 为图 9a 中虚线内的局部放大结果, 位置观测误差为 -1.8° ; 图 9c 为磁极位置收敛到 S 极实验结果; 图 9d 为图 9c 中虚线内的局部放大结果, 位置观测误差为 1.4° 。可见, 本文提出的基于无滤波器方波信号注入初始位置检测具有较快的收敛速度, 对于转子静止状态和自由运行状态, 均能有效辨识 IPMSM 初始位置。

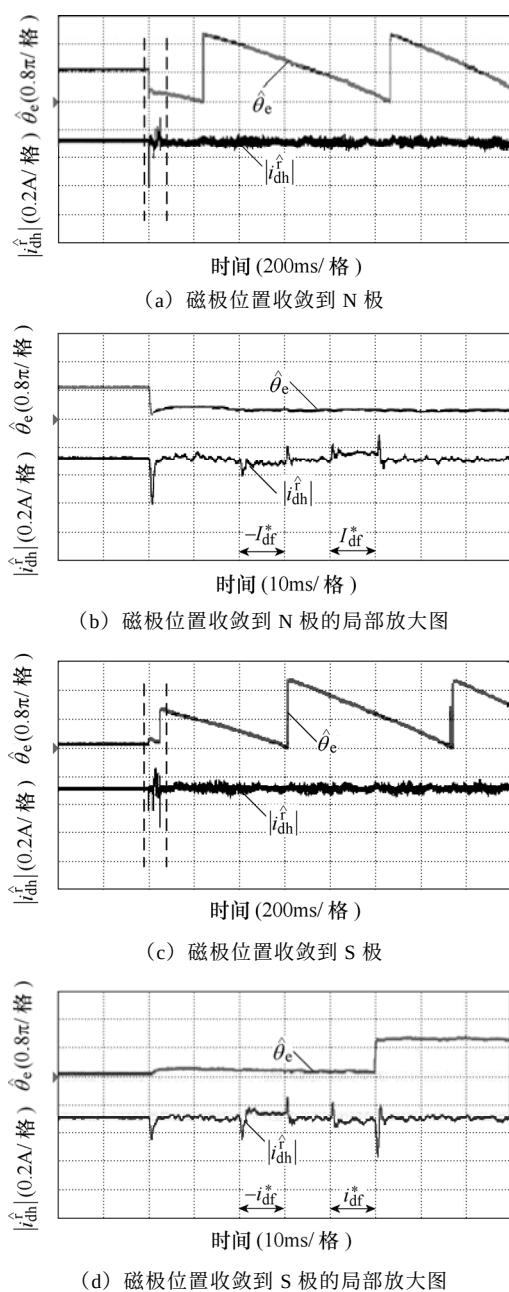


图 9 自由运行下初始位置检测

Fig.9 Initial position detection in free-running mode

图 10 为 IPMSM 转子在一个电角度周期内不同位置时的初始位置辨识结果。可以看出, 本文所提初始位置检测策略辨识效果较好, 最大观测误差为 6.9° 。根据 IPMSM 矢量控制方式下的转矩方程式, 在所述允许的观测误差范围内可以产生足够的起动转矩, 能够满足无位置传感器 IPMSM 的起动要求。

图 11 为 IPMSM 在任意位置起动至 100r/min 的实验结果。可见, 采用本文所提基于无滤波器方波信号注入的初始位置检测方法, 观测位置、转速能够较快收敛到其实际值。IPMSM 在起动过程中不会发生反转或抖动现象, 且能够实现低速可靠运行,

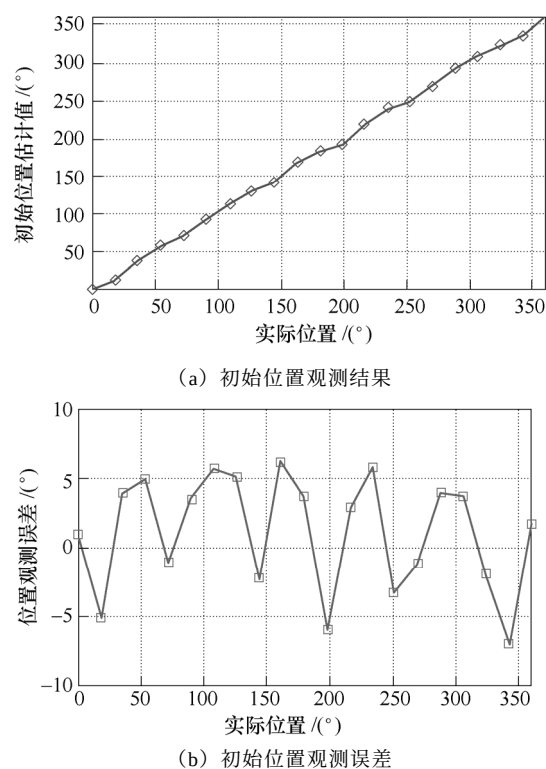


图 10 初始位置检测统计结果

Fig.10 Initial position detection statistical results

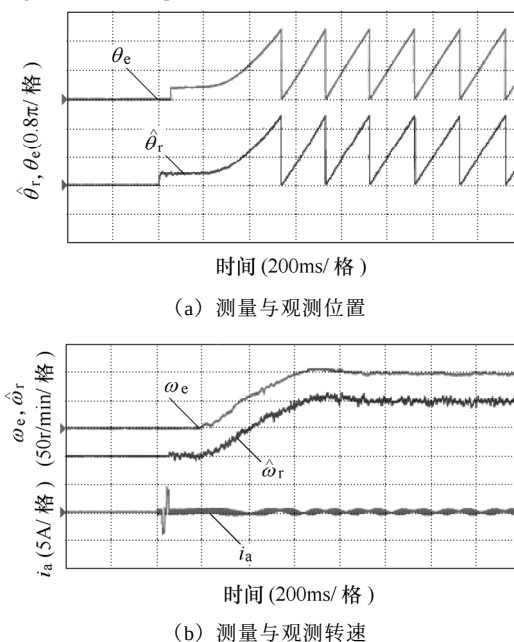


图 11 IPMSM 起动实验

Fig.11 Startup operation of IPMSM

证明了该方法对 IPMSM 初始位置检测的有效性, 并具有较好的应用价值。

4 结论

本文提出了一种基于无滤波器方波信号注入的 IPMSM 初始位置检测方法。通过向观测的转子 d

轴注入高频方波电压信号,采用无滤波器载波信号分离方法解耦位置误差信息,提高了算法收敛速度。通过比较施加方向相反 d 轴电流偏置给定时 d 轴高频电流响应幅值大小,实现磁极极性辨识。实验结果表明,所提基于无滤波器方波信号注入的初始位置检测方法收敛速度较快,能够在 IPMSM 转子静止或自由运行状态实现初始位置辨识,位置观测误差最大值为 6.9° 。

参考文献

- [1] Kwon Y C, Sul S K, Baloch N A, et al. Improved design of IPMSM for sensorless drive with absolute rotor position estimation capability[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, 52(2): 1441-1451.
- [2] 张国强, 王高林, 倪荣刚, 等. 基于自适应线性神经元滤波的内置式永磁电机转子位置观测器[J]. 电工技术学报, 2016, 31(6): 83-89.
Zhang Guoqiang, Wang Gaolin, Ni Ronggang, et al. Adaptive linear element filtering based rotor position observer for interior permanent magnet synchronous motors[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(6): 83-89.
- [3] Bolognani S, Calligaro S, Petrella R. Design issues and estimation errors analysis of back-EMF-based position and speed observer for SPM synchronous motors[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2014, 2(2): 159-170.
- [4] 李冉, 赵光宙, 徐绍娟. 基于扩展滑模观测器的永磁同步电动机无传感器控制[J]. 电工技术学报, 2012, 27(3): 79-85.
Li Ran, Zhao Guangzhou, Xu Shaojuan. Sensorless control of permanent magnet synchronous motor based on extended sliding mode observer[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012, 27(3): 79-85.
- [5] 陆斌泉, 林鹤云, 冯奕, 等. 永磁同步电机无传感器控制的软开关滑模观测器[J]. 电工技术学报, 2015, 30(2): 106-113.
Lu xiaoquan, Lin Heyun, Feng Yi, et al. Soft switching sliding mode observer for PMSM sensorless control[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(2): 106-113.
- [6] Yoon Y D, Sul S K, Shinya M, et al. High-bandwidth sensorless algorithm for AC machines based on square-wave-type voltage injection[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(3): 1361-1370.
- [7] Park N C, Kim S H. Simple sensorless algorithm for interior permanent magnet synchronous motors based on high-frequency voltage injection method[J]. IET Electric Power Applications, 2014, 8(2): 68-75.
- [8] Gong L M, Zhu Z Q. Robust initial rotor position estimation of permanent-magnet brushless AC machines with carrier-signal-injection-based sensorless control[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2013, 49(6): 2602-2609.
- [9] Suzuki T, Hasegawa M, Tomita M. Fast initial position estimation of IPMSMs using comb filters[J]. IEEE Journal of Industry Applications, 2014, 3(2): 104-111.
- [10] 王高林, 杨荣峰, 于泳, 等. 内置式永磁同步电机转子初始位置估计方法[J]. 电机与控制学报, 2010, 14(6): 56-60.
Wang Gaolin, Yang Rongfeng, Yu Yong, et al. Initial rotor position estimation for interior permanent magnet synchronous motor[J]. Electrical Machines and Control, 2010, 14(6): 56-60.
- [11] Raca D, Harke M C, Lorenz R D. Robust magnet polarity estimation for initialization of PM synchronous machines with near-zero saliency[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(4): 1199-1209.
- [12] 蒯松岩, 王鹏飞, 黄玉龙. 基于简化电感模型全域 SRM 无位置传感器研究[J]. 电机与控制学报, 2013, 28(8): 1-8.
Kuai Songyan, Wang Pengfei, Huang Yulong. The global position sensorless technology of switched reluctance motor based on the simple inductance mode[J]. Electric Machines and Control, 2013, 28(8): 1-8.

作者简介

张国强 男, 1987 年生, 博士, 研究方向为永磁同步电机无位置传感器控制技术。

E-mail: wisdom9527@163.com (通信作者)

王高林 男, 1978 年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为交流电机控制理论与应用技术。

E-mail: wgl818@hit.edu.cn

(编辑 张玉荣)